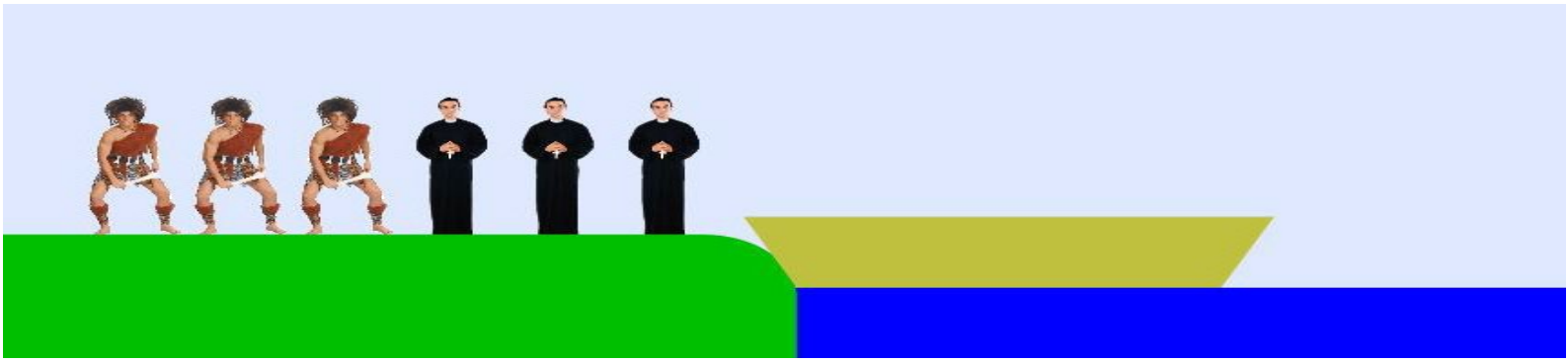
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

Τεχνητή Νοημοσύνη

Εργασία 1



Μέρος Α': Το πρόβλημα των κανιβάλων και των ιεραποστόλων

Εφαρμογή του αλγορίθμου Α*

Αρχεία κώδικα:

- Main.java: το κύριο πρόγραμμα, εκτελείται από την γραμμή εντολών.
- State.java: υλοποίηση μια κατάστασης του προβλήματος.
- aStar.java: υλοποίηση του αλγορίθμου Α* με κλειστό σύνολο για την εύρεση της βέλτιστης λύσης του προβλήματος.

Εκτέλεση:

Ο χρήστης εκτελεί από την γραμμή εντολών το κύριο πρόγραμμα δίνοντας τον αριθμό ιεραποστόλων/κανιβάλων (**N**), την μέγιστη χωρητικότητα της βάρκας (**M**) και τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό διασχίσεων του ποταμού (**K**). Το πρόγραμμα επιστρέφει την βέλτιστη λύση μαζί με τα βήματα που χρειάστηκαν. Αν δεν υπάρχει λύση ή δεν βρει λύση με αριθμό διασχίσεων μικρότερο ή ίσο από τον μέγιστο αριθμό διασχίσεων που έχει εισάγει ο χρήστης, τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Περιγραφή υλοποίησης:

Η κλάση State υλοποιεί και απεικονίζει ένα στιγμιότυπο του προβλήματος. Η κλάση αυτή περιέχει όλα το απαραίτητα δεδομένα και τις μεθόδους που χρειάζονται για την αποθήκευση πληροφορίας σχετικά με την κατάσταση του προβλήματος (αποτιμάται η ευριστική συνάρτηση, αποθηκεύεται η κατάσταση-πατέρας από την οποία προέκυψε). Επίσης η κλάση αυτή παράγει δυνατές καταστάσεις-απογόνους (μετακίνηση της βάρκας αριστερά και δεξιά).

Η ευρετική συνάρτηση που χρησιμοποιείται είναι αυτή που παρουσιάστηκε στην άσκηση 4.3 των ασκήσεων μελέτης της 4ης διάλεξης:

Έστω n ο συνολικός αριθμός ανθρώπων που στην κατάσταση s βρίσκονται στην αριστερή όχθη. Τότε:

h(s) = 2 * n, αν η βάρκα βρίσκεται δεξιά στην s και n > 0,
1, αν η βάρκα βρίσκεται αριστερά στην s και n = 1,
2 * n – 3, αν η βάρκα βρίσκεται αριστερά στην s και n > 1,
0, αν n = 0.

Αυτή η ευρετική συνάρτηση προκύπτει από την διαδικασία αφαίρεσης περιορισμών από το αρχικό πρόβλημα. Αναλυτικότερα, έχει αφαιρεθεί ο περιορισμός (α) να μην υπερβαίνουν οι κανίβαλοι τους ιεραπόστολους στην βάρκα και σε οποιαδήποτε όχθη του ποταμού και (β) η βάρκα να μην έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα και έτσι να χωράνε όσα άτομα θέλουμε.

Το κόστος κάθε κίνησης είναι θετικό και ο μέγιστος παράγοντας διακλάδωσης (συνάρτηση της χωρητικότητας της βάρκας M) , δηλαδή ο αριθμός δυνατών κινήσεων σε κάθε κατάσταση, είναι πεπερασμένος. Στην περίπτωση αυτή γνωρίζουμε ότι ο A* είναι πλήρης, δηλαδή αν υπάρχει λύση, σίγουρα τη βρίσκει. Γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα έχει λύση για συγκεκριμένους συνδυασμούς των N, M.

Η παραπάνω ευρετική συνάρτηση που χρησιμοποιείται είναι αποδεκτή, διότι προκύπτει έπειτα από εφαρμογή αφαίρεσης περιορισμών του προβλήματος.

Επιλέξαμε αυτή την ευρετική γιατί, όπως είδαμε στην άσκηση 4.3, γιατί σε σύγκριση με την άλλη ευρετική που παρουσιάζεται εκεί, η συγκεκριμένη δίνει ακριβέστερες προβλέψεις (προβλέπει πιο καλά το ακριβές βέλτιστο κόστος λύσης από την s ως την τελική κατάσταση), κάτι που γνωρίζουμε ότι βοηθά τον A* να εστιαστεί σε μικρότερο τμήμα του χώρου αναζήτησης.

Κλάσεις και Μέθοδοι

Κλάση Main

Η Main λειτουργεί ως το σημείο εκκίνησης του προγράμματος και περιλαμβάνει τον κύριο βρόχο για την εκτέλεση του αλγορίθμου A*.

Μέθοδος main:

- Διαβάζει τις παραμέτρους N (ιεραπόστολοι και κανίβαλοι), M (χωρητικότητα βάρκας), και K (μέγιστος αριθμός διασχίσεων) από το χρήστη.
- Δημιουργεί την αρχική κατάσταση (State) με βάση τις τιμές N και M.
- Ξεκινά τον αλγόριθμο A* μέσω της κλάσης aStar, περιορίζοντας τον αριθμό διασχίσεων με τον παράμετρο K.
- Αν βρεθεί λύση, εκτυπώνει την ακολουθία των καταστάσεων από την αρχική μέχρι την τελική και το χρόνο εκτέλεσης σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.
- Αν δεν βρεθεί λύση, εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα.

Κλάση State

Η State αναπαριστά μία κατάσταση του προβλήματος. Περιλαμβάνει τις πληροφορίες για την κατανομή των ιεραποστόλων και των κανιβάλων στις δύο όχθες, τη θέση της βάρκας, καθώς και μεθόδους για τον έλεγχο της εγκυρότητας και τη δημιουργία νέων καταστάσεων.

Μεταβλητές:

- N και M: Στατικές μεταβλητές που ορίζουν τον συνολικό αριθμό ατόμων και τη χωρητικότητα της βάρκας.
- cannibals, missionaries: Κανίβαλοι και ιεραπόστολοι που βρίσκονται στην αριστερή όχθη.
- cannibalsRight, missionariesRight: Κανίβαλοι και ιεραπόστολοι που βρίσκονται στη δεξιά όχθη (υπολογίζονται ως N - cannibals και N - missionaries).
- boat: Θέση της βάρκας, 'l' για την αριστερή όχθη και 'r' για τη δεξιά.
- father: Αναφορά στον γονέα της τρέχουσας κατάστασης.
- f, g: Το κόστος της τρέχουσας κατάστασης (f = g + h), όπου g είναι το κόστος από την αρχική κατάσταση, και h είναι η ευρετική τιμή.

Μέθοδος State(char boat, int N, int M)

- Δημιουργεί την αρχική κατάσταση με όλους τους ιεραπόστολους και τους κανίβαλους στην αριστερή όχθη.
- Ορίζει τις μεταβλητές N και M.

Μέθοδος State(int cannibals, int missionaries, char boat)

- Δημιουργεί μια νέα κατάσταση (children) με βάση τον αριθμό κανιβάλων, ιεραποστόλων, και τη θέση της βάρκας.

Μέθοδοι getFather / setFather

- Επιστρέφει ή ορίζει τον γονέα της κατάστασης, που χρησιμοποιείται για την αναδρομική ανίχνευση της διαδρομής λύσης.

Μέθοδος isValid

Ελέγχει αν η κατάσταση είναι έγκυρη, δηλαδή αν:

- Οι αριθμοί κανιβάλων και ιεραποστόλων δεν ξεπερνούν τον συνολικό αριθμό N.
- Σε κάθε όχθη, οι ιεραπόστολοι δεν μπορούν να είναι λιγότεροι από τους κανίβαλους, εκτός αν δεν υπάρχουν ιεραπόστολοι.

Μέθοδος getChildren

- Δημιουργεί όλες τις πιθανές νέες καταστάσεις (παιδιά) με βάση τις κινήσεις της βάρκας.
- Επιστρέφει μια λίστα από καταστάσεις, φιλτράροντας μόνο τις έγκυρες.

Μέθοδος evaluate

- Υπολογίζει την ευρετική τιμή h για την τρέχουσα κατάσταση, βασιζόμενη στον αριθμό των ανθρώπων που απομένουν για να μεταφερθούν.

Μέθοδος isTerminal

- Ελέγχει αν η κατάσταση είναι τερματική, δηλαδή αν όλοι οι άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στη δεξιά όχθη.

Μέθοδος toString

- Επιστρέφει ένα string που αναπαριστά την τρέχουσα κατάσταση, με τους ιεραπόστολους και τους κανίβαλους σε κάθε όχθη και τη θέση της βάρκας.

Μέθοδος equals

- Ελέγχει αν δύο καταστάσεις είναι ίδιες (ίδια κατανομή ανθρώπων και ίδια θέση βάρκας).

Μέθοδος compareTo

- Συγκρίνει δύο καταστάσεις με βάση το κόστος f.

Κλάση aStar

Περιέχει την υλοποίηση του αλγορίθμου A*..

Μεταβλητές:

- counter: Μετρά τον αριθμό των διασχίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, περιορίζοντας τον αριθμό τους στο maxCrossings.
- counterHelp: Χρησιμοποιείται για να διαχειρίζεται την ενημέρωση του counter σε περίπτωση που δεν προκύψουν νέα παιδιά.

Μέθοδος solve(State start, int maxCrossings)

Υλοποιεί τον αλγόριθμο A*:

- Ξεκινά από την αρχική κατάσταση start και αναζητά την τερματική κατάσταση.
- Χρησιμοποιεί δύο λίστες: την openList που περιέχει τις καταστάσεις προς εξέταση, ταξινομημένες με βάση το κόστος f και την closedList που περιέχει τις καταστάσεις που έχουν ήδη εξεταστεί.
- Για κάθε κατάσταση, δημιουργεί παιδιά (με getChildren), υπολογίζει τα κόστη τους (g, f) και τα προσθέτει στην openList αν δεν υπάρχουν ήδη.

Μέθοδος solve (aStar.java)

Η κύρια υλοποίηση του αλγορίθμου A*:

- Δομή Δεδομένων: Χρησιμοποιεί μια openList για επέκταση καταστάσεων και μια closedList για ήδη εξετασμένες καταστάσεις.
- Υπολογισμός Κόστους: Υπολογίζει το κόστος κάθε κατάστασης χρησιμοποιώντας την μέθοδο evaluate() της κλάσης State.

Μέθοδος isValid (State.java)

Ελέγχει αν μια κατάσταση είναι έγκυρη:

1) Το πλήθος των ιεραποστόλων και κανιβάλων είναι εντός των ορίων και δεν παραβιάζει τους κανόνες ασφαλείας
2) Η βάρκα μεταφέρει έγκυρο αριθμό ατόμων.

Αυτή η μέθοδος είναι κρίσιμη για την αποφυγή καταστάσεων όπου οι κανίβαλοι υπερτερούν αριθμητικά των ιεραποστόλων σε μία από τις δύο όχθες.

Μέθοδος isTerminal (State.java)

Ελέγχει αν μια κατάσταση είναι η τελική:

Επιστρέφει true όταν όλοι οι κανίβαλοι και ιεραπόστολοι έχουν μεταφερθεί στην αντίθετη όχθη και η βάρκα βρίσκεται επίσης εκεί.

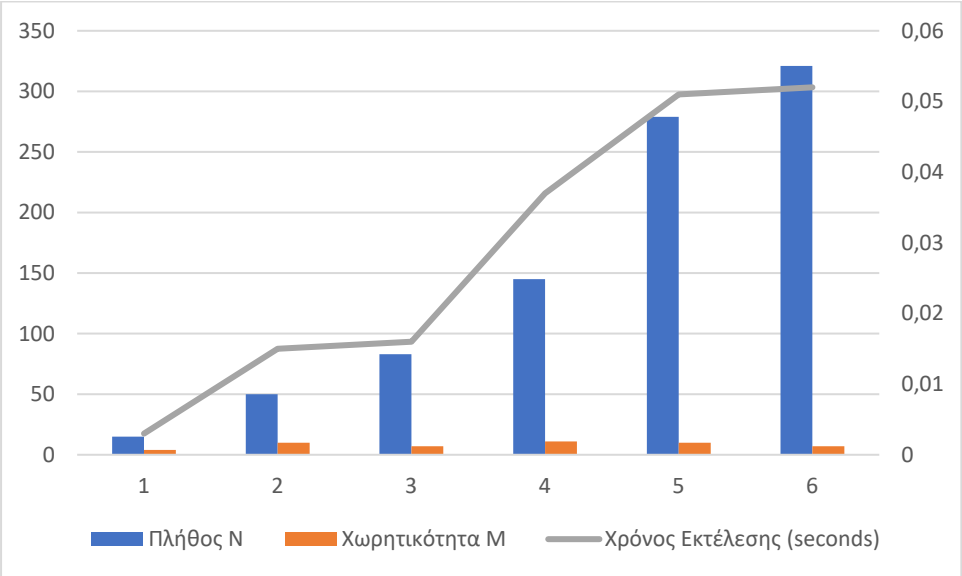
Ενδεικτικοί χρόνοι

Το πρόγραμμα είναι ικανό να βρίσκει την βέλτιστη δυνατή λύση του προβλήματος, εφ'όσον αυτή υπάρχει (με βάρκα χωρητικότητας 2 δεν υπάρχει λύση για πληθυσμούς κανιβάλων και ιεραπόστολων μεγαλύτερους του 3, κτλ).

Έπειτα από την υποβολή του προγράμματος σε δοκιμαστικές εκτελέσεις με διαφορετικές παραμέτρους, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα (σε καθεμία από τις εκτελέσεις δώσαμε ικανό μέγιστο αριθμό διελεύσεων ώστε να υπάρχει λύση):

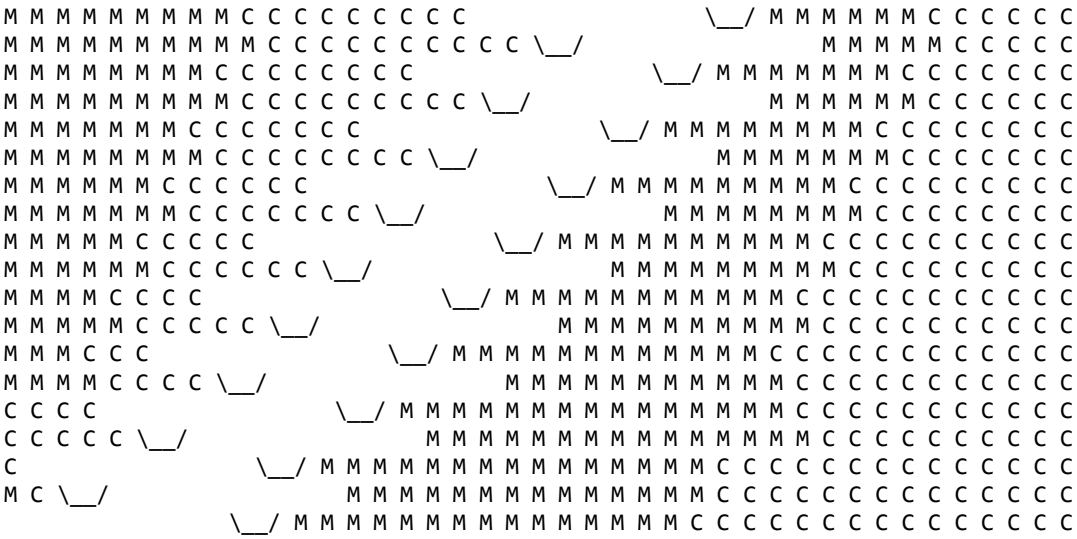
Πλήθος N	Χωρητικότητα M	Χρόνος Εκτέλεσης (seconds)
15	4	0.003
50	10	0.015
83	7	0.016
145	11	0.037
279	10	0.051
321	7	0.052

όλοι οι χρόνοι μετρήθηκαν έπειτα από εκτέλεση του προγράμματος σε περιβάλλον Windows 10, Intel(R) Core i5-4210U CPU @ 1.70GHz 2.40 GHz, 12 GB RAM



Η λύση που βρίσκει το πρόγραμμα για N=15 και M=4, φαίνεται παρακάτω:

```
M M M M M M M M M M M M M C C C C C C C C C C C C C \__/
M M M M M M M M M M M M M C C C C C C C C C C C                  \__/ C C C C
M M M M M M M M M M M M M C C C C C C C C C C C C \__/                 C C C
M M M M M M M M M M M C C C C C C C C C C C                  \__/ M M M C C C
M M M M M M M M M M M C C C C C C C C C C C C \__/                   M M C C
M M M M M M M M M M C C C C C C C C C C                  \__/ M M M M C C C C
M M M M M M M M M M C C C C C C C C C C C \__/                   M M M C C C
M M M M M M M M M C C C C C C C C C                  \__/ M M M M C C C C C
M M M M M M M M M C C C C C C C C C C C \__/                   M M M M C C C C
```



Συμπέρασμα

Η εφαρμογή του αλγορίθμου A* στο πρόβλημα των κανιβάλων και ιεραποστόλων παρέχει αποτελεσματική λύση μέσω μιας συνεπούς ευρετικής. Το σύστημα εκτελεί έλεγχο και δημιουργία νέων καταστάσεων, ενώ ο αλγόριθμος A* εγγυάται βέλτιστη διαδρομή, αν υπάρχει λύση.